

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Écriture d'algorithmes séquentiels et structures de contrôle

Module 1 : Algorithmique

Cette fiche évalue la maîtrise des notions de base : variables, instructions séquentielles, structures alternatives et itératives.

EXERCICE 1 Vocabulaire et déclarations

1. Complétez le tableau suivant en associant chaque terme à sa définition exacte.

Terme	Définition
Variable	
Constante	
Instruction d'affectation	
Algorithme séquentiel	

2. Parmi les identificateurs suivants, lesquels sont valides pour nommer une variable ? Justifiez brièvement les refus.

Note_Eleve 2emeNote Moyenne_Classe Taux% Somme_Totale

EXERCICE 2 Instructions de base et algorithme séquentiel

1. Écrivez l'instruction algorithmique permettant de :
- (a) Lire une valeur au clavier et la stocker dans la variable `Age`.
 - (b) Afficher le contenu de la variable `Nom` suivi du texte " ans".
 - (c) Affecter la valeur 20 à la constante `MAJORITE`.
2. Soit l'algorithme suivant. Complétez les lignes pointillées pour qu'il calcule et affiche le périmètre d'un rectangle (variables `L`, `l`, `P`).

```
Algorithme Perimetre_Rectangle
Variables L, l, P en Entier
Debut
    Ecrire("Longueur : ")
    ...
    Ecrire("Largeur : ")
    ...
```

```
P <- ...  
Ecrire("Perimetre = ", P)  
Fin
```

EXERCICE 3 Structures alternatives : Si ... Alors ... Sinon

1. Vrai ou Faux? Justifiez chaque réponse.
 - (a) La structure `Si Condition Alors FinSi` exécute le bloc d'instructions seulement si la condition est fausse.
 - (b) Dans un `Si ... Alors ... Sinon ... FinSi`, les deux blocs (Alors et Sinon) peuvent être exécutés lors d'un même passage.
 - (c) L'imbrication de structures `Si` permet de tester plusieurs conditions successives.
2. Complétez l'algorithme ci-dessous pour qu'il affiche "Majeur" si l'âge saisi est supérieur ou égal à 18, et "Mineur" sinon.

```
Algorithme Majorite  
Variable Age en Entier  
Debut  
    Ecrire("Entrez l'age : ")  
    Lire(Age)  
    Si ... Alors  
        Ecrire("Majeur")  
    ...  
        Ecrire("Mineur")  
    FinSi  
Fin
```

EXERCICE 4 Structures itératives : Identification et choix

1. Pour chaque situation, indiquez la structure itérative la plus adaptée parmi `Pour`, `TantQue`, `Repeter` :
 - (a) Afficher les 10 premiers entiers naturels.
 - (b) Saisir des notes jusqu'à ce que l'utilisateur entre une note négative.
 - (c) Calculer la factorielle de N (produit des entiers de 1 à N).
 - (d) Demander un mot de passe jusqu'à ce qu'il soit correct (au moins une tentative).

2. Dans la boucle suivante, identifiez : l'initialisation, la condition d'arrêt (ou de continuation), l'instruction d'incrément.

```
Pour i <- 1 Jusqu'a 10 Faire
    Ecrire(i)
FinPour
```

EXERCICE 5 Analyse d'algorithme itératif

1. Considérez l'algorithme suivant :

```
Algorithme Somme_Entiers
Variables N, i, S en Entier
Debut
    Ecrire("Entier N : ")
    Lire(N)
    S <- 0
    Pour i <- 1 Jusqu'a N Faire
        S <- S + i
    FinPour
    Ecrire("Somme = ", S)
Fin
```

- (a) Quel est le rôle de la variable `S` avant la boucle ? Quelle instruction assure son initialisation ?
- (b) Que contient la variable `S` à la fin de l'exécution si l'utilisateur entre 5 ?
- (c) Remplacez la boucle `Pour` par une boucle `TantQue` équivalente (écrivez seulement les lignes modifiées).

EXERCICE 6 QCM et Complétion

1. Choisissez la bonne réponse (une seule par question).

- (a) L'instruction `X <- X + 1` correspond à :
 - a) Une décrémentation
 - b) Une initialisation
 - c) Une incrément

d) Une affectation multiple

(b) La boucle Repeter ... Jusqu'a (Condition) teste la condition :

- a) Avant chaque itération (entrée conditionnelle)
- b) Après chaque itération (sortie conditionnelle)
- c) Une seule fois au début
- d) Jamais

2. Complétez les phrases suivantes :

- (a) Une _____ est une zone mémoire nommée dont la valeur ne peut pas changer pendant l'exécution.
- (b) La structure _____ permet d'exécuter un bloc d'instructions tant qu'une condition reste vraie.
- (c) L'instruction $X \leftarrow X - 1$ est une _____.